

学生版讲解：幂函数与 $y = x$ 的位置比较

主题：幂函数 · 不等式恒成立 · 指数函数单调性

原题

幂函数 $y = x^s$ 在 $x > 1$ 时位于 $y = x$ 下方，求 s 的取值范围。

一、先把题目拆开

已知条件	对一切 $x > 1$ ，都有 $x^s < x$
要求目标	求 s 的取值范围
关键词	"位于下方" = 值更小；"恒成立" = 对所有符合条件的 x
容易忽略	不等号是严格的 ($<$)，不是 $\leq$ ； $x > 1$ 而不是 $x \geq 1$

二、这题准备怎么走

- 先用一个具体数字（比如 $x = 2$ ）感受一下问题
- 把不等式 $x^s < x$ 变形——两边除以 x
- 利用"底数大于 1 时，指数越大值越大"这个事实得出结论
- 检查边界值 $s = 1$ 是否符合要求

三、关键想法

不等式 $x^s < x$ 看起来有两个未知数，但我们可以把 x 消掉——两边除以 x ，变成只和 s 有关的问题。

四、标准解法

第 1 步：用具体数字建立直觉

取 $x = 2$ ，不等式变成 $2^s < 2$ 。

试试几个值：

s	2^s	和 2 比	满足?
3	8	$8 > 2$	×
1	2	$2 = 2$	×
$1/2$	$\sqrt{2} \approx 1.41$	$1.41 < 2$	✓
0	1	$1 < 2$	✓
-1	$1/2$	$0.5 < 2$	✓

看起来 $s < 1$ 时满足, $s \geq 1$ 时不满足。但这是 $x = 2$ 的情况, 需要推广。

为什么: 先用具体数字"看见"答案, 再推广到一般情形, 这样不容易迷失。

第 2 步: 变形不等式

题目要求: 对一切 $x > 1$, 都有 $x^s < x$ 。

因为 $x > 1 > 0$, 两边同除以 x , 不等号方向不变:

$$x^{s-1} < 1$$

为什么: $x > 0$ 所以可以放心除, 不会变号。这一步把不等式从"两个未知数"变成了"一个参数 s "。

第 3 步: 利用底数大于 1 的性质

把 1 写成 x^0 :

$$x^{s-1} < x^0$$

因为 $x > 1$, 所以函数 $t \rightarrow x^t$ 是递增的——指数越大, 值越大。

要使 $x^{s-1} < x^0$ 恒成立, 只需指数满足:

$$s - 1 < 0 \quad \text{即} \quad s < 1$$

为什么: 底数大于 1 时, 指数函数是"增函数", 值的大小关系和指数的大小关系一致, 所以可以直接比较指数。

第 4 步：检查边界

当 $s = 1$ 时， $x^s = x^1 = x$ ，与 $y = x$ 重合，不是"位于下方"。

题目要求的是严格小于 ($<$)，所以 $s = 1$ 要排除。

为什么：题目说"位于下方"，意味着严格小于；如果题意是"不超过"，答案才会包含 $s = 1$ 。

五、边讲边问

想一想 1

当 $x = 2$ 时，不等式 $x^s < x$ 变成了什么？

想一想 2

$x > 1$ 时， x 是正数还是负数？能不能两边同时除以 x ？

想一想 3

$x > 1$ 时， x^3 和 x^2 哪个大？指数变大，值怎么变？

想一想 4

如果题意改成“不超过”（ $\leq$ ），答案会变成什么？

六、易错提醒

易错点 1：把 $x^{s-1} < 1$ 误看成 $x^{s-1} < x^1$ ，得出 $s-1 < 1$ 即 $s < 2$ 的错误答案。

正确做法： $1 = x^0$ ，不是 x^1 。

易错点 2：忘记检验 $s = 1$ 是否满足题意。 $s = 1$ 时两函数重合，不满足“位于下方”。

七、一句话总结

底数大于 1 时：幂恒小于底数 $\rightarrow$ 除一下 $\rightarrow$ 指数恒小于 0。